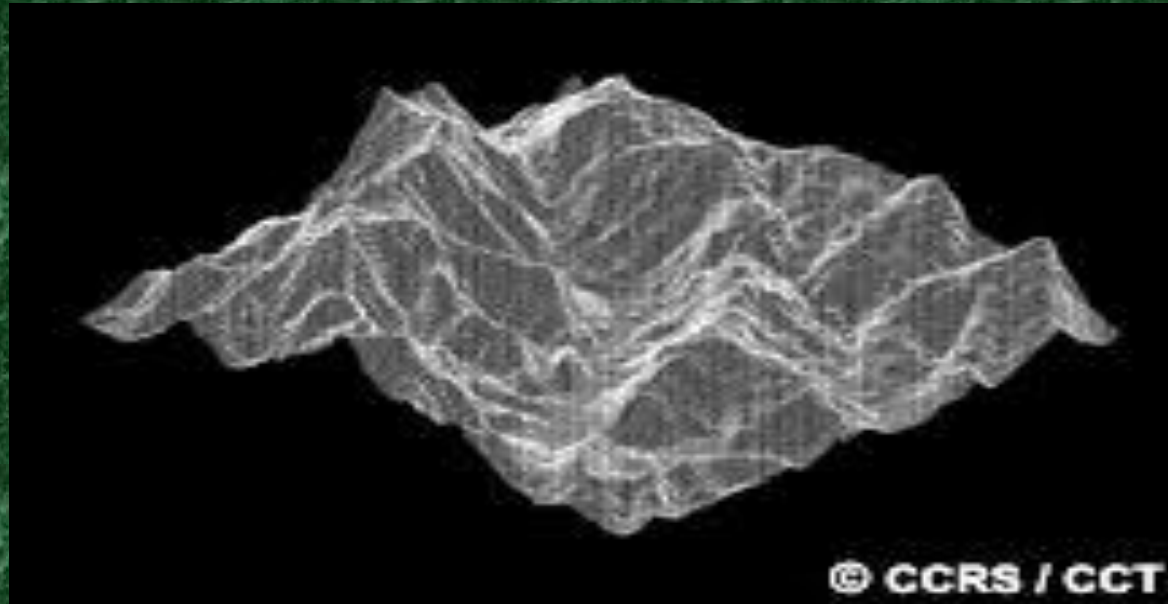




Les logiciels dédiés au MNT

Réalisé par:

Saad Sekkouri

Encadré par :

Prof . Driss Tahiri

PLAN

➡ Introduction :

➡ Logiciels MNT :

➤ COVADIS

➤ ARCGIS

➤ Surfer

➤ landsurf

➤ vertical mapper

➡ Comparaison entre les différents logiciels :

➡ Conclusion:

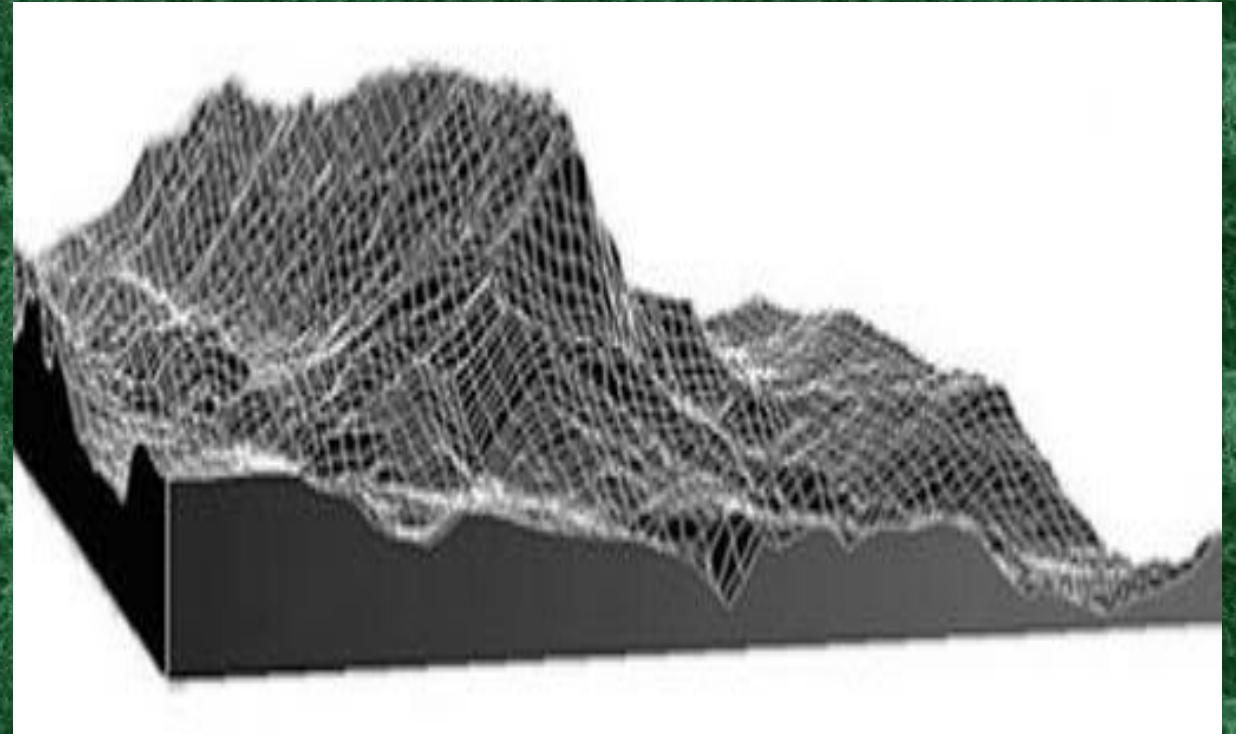
Introduction

Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation de la topographie (altimétrie et/ou bathymétrie) d'une zone terrestre (ou d'une planète tellurique) sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique ; MNT joue un rôle important en tant que couche d'information principalement avec le développement des logiciels car ils décrivent la surface topographique du terrain et constituent donc un support précieux pour l'étude de la variété d'événements géographiques et environnementaux.

Quelques notions sur MNT

Définition :

Le MNT est un ensemble de points 3D comprenant uniquement les éléments du terrain naturel. Ce fichier numérique contient les données d'altitude d'un territoire, sous forme de semis de points irrégulier, de grille de points à maille carrée ou triangulée.



Quelques notions sur MNT

Domaines d'utilisation des MNT :

- ✓ Extraction des paramètres du terrain
- ✓ Tracés des profils topographiques
- ✓ Modélisation de l'écoulement de l'eau ou du mouvement de masse (par exemple pour les avalanches et glissements de terrain)
- ✓ Création de cartes en relief
- ✓ Rendu de visualisation en 3D.
- ✓ Planification du vol 3D
- ✓ Rectification géométrique de photographie aérienne ou d'imagerie satellitaire.
- ✓ Réduction (correction du terrain) des mesures de la gravité (gravimétrie, géodésie physique).
- ✓ Ingénierie et conception des infrastructures
- ✓ etc.

Quelques notions sur MNT

Les sources dont on dérive du MNT:

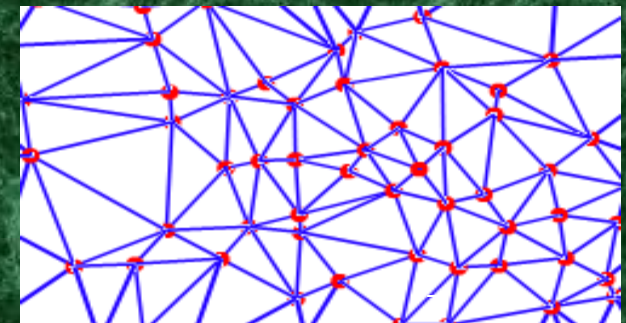
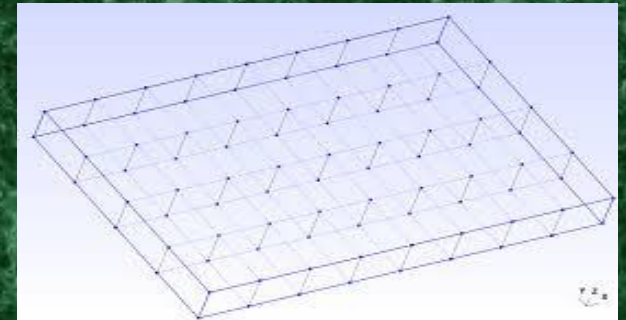
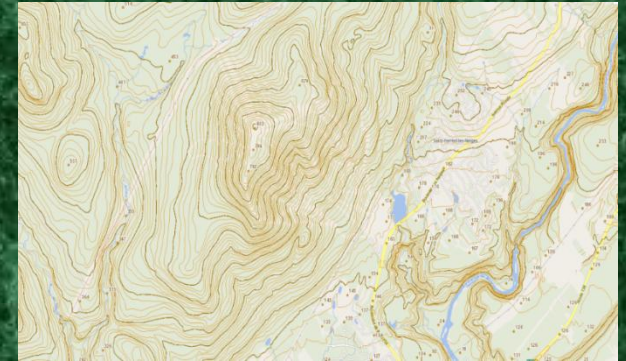
- ❖ Les photographies aériennes à l'aide des techniques photogrammétriques.
- ❖ La numérisation des cartes topographiques.
- ❖ Les levés topographiques directs.
- ❖ Altimétrie Laser / Radar.
- ❖ L'imagerie satellitaire.

Quelques notions sur MNT

Les différents Structures de données :

Les structures les plus utilisées sont:

- Les structures en courbes de niveau.
- Les structures en maillage régulier.
- Les structures en réseaux irréguliers de triangles(TIN).



Logiciels de production de MNT

Présentation des logiciels :



ArcGIS

Agisoft



Covadis



Vertical Mapper



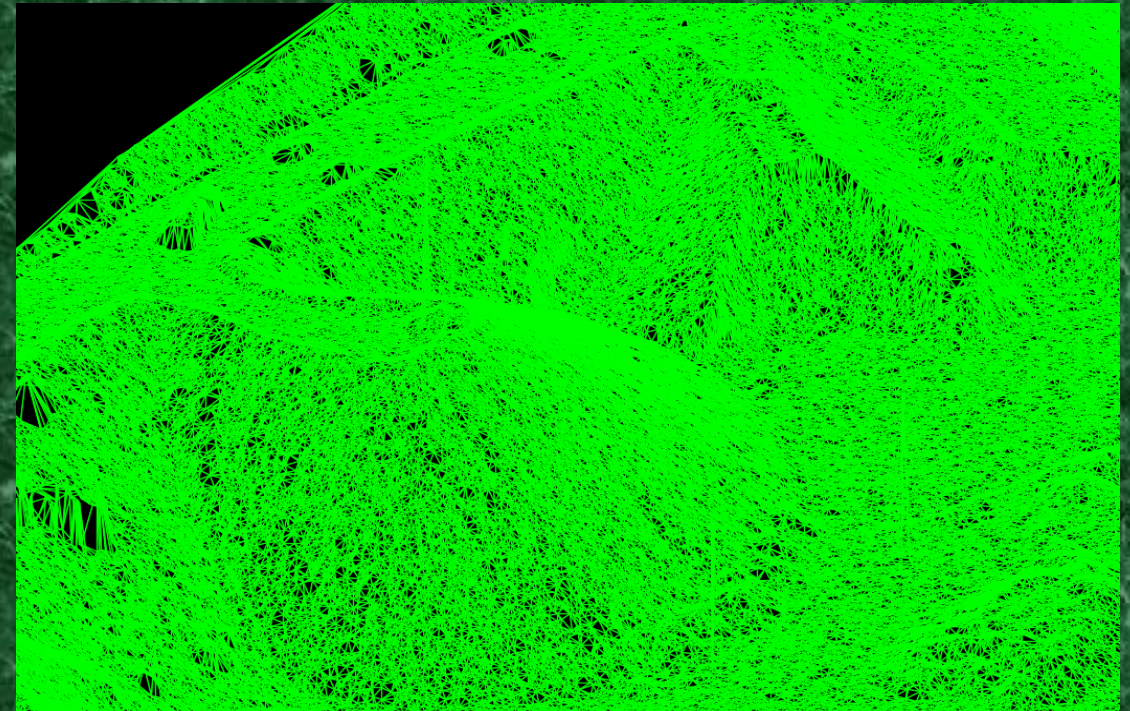
Surfer

Explore the depths of your data.

Logiciels de production de MNT



Le logiciel **COVADIS** permet la génération automatique d'un modèle numérique de terrain à partir d'un semis de points, d'un contour délimitant la zone à modéliser.



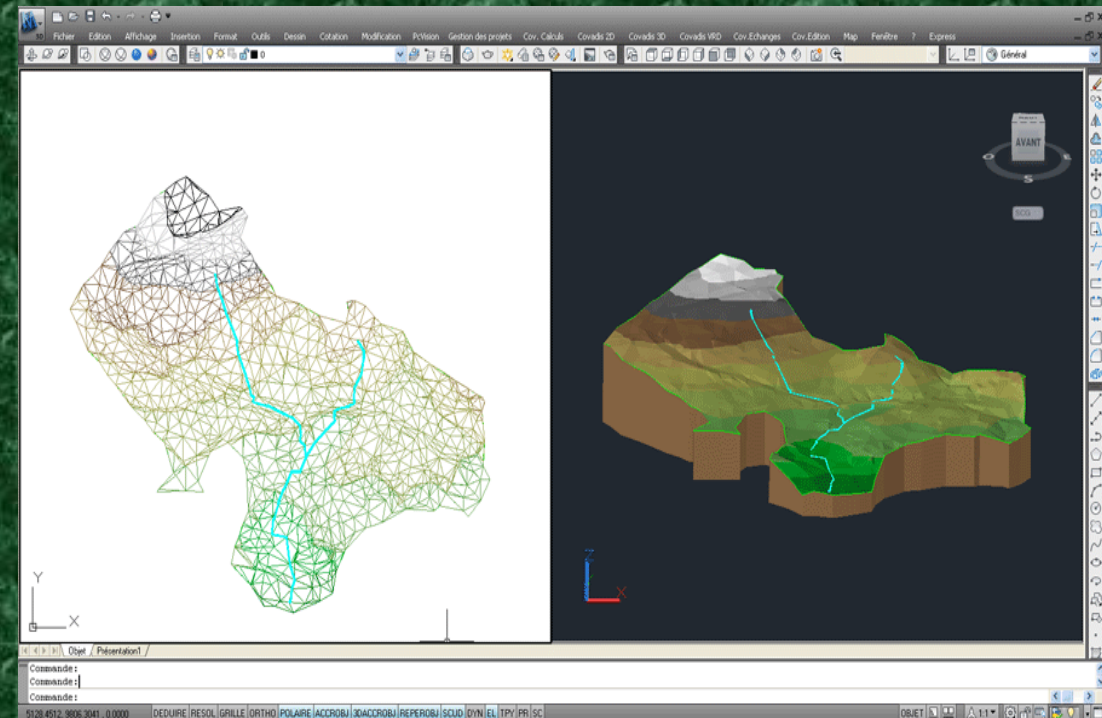
modélisation par triangulation

Logiciels de production de MNT



❖ Visualisation du relief :

Le MNT calculé peut être visualisé sous forme d'un maillage triangulaire, rectangulaire ou d'une suite de sections. Le relief est mis en valeur grâce à des fonctions de coloriage thématique par altitude ou par pente. L'opérateur peut afficher les coordonnées d'un point, ou la pente d'une face, en déplaçant simplement le curseur sur le MNT.

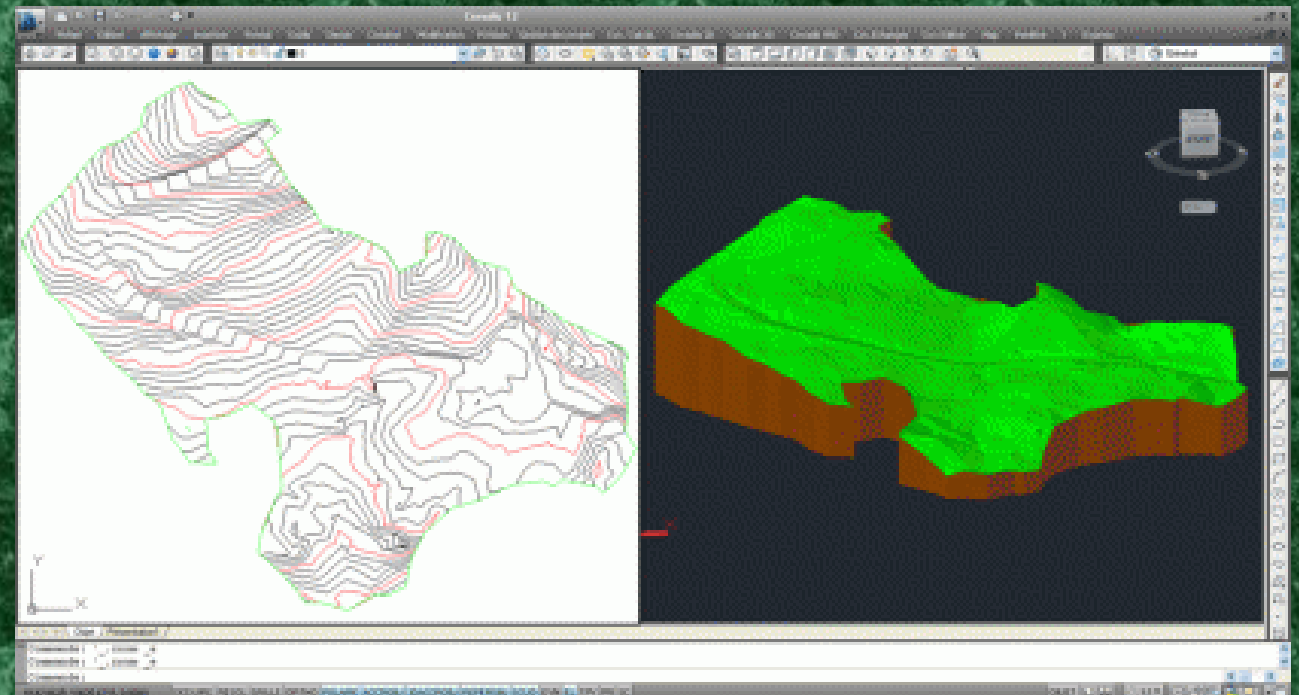


Logiciels de production de MNT



❖ Calcul et dessin des courbes de niveau :

COVADIS interpole, dessine et lisse automatiquement les courbes de niveau à partir du MNT. La plage altimétrique, l'équidistance, la méthode de lissage et la représentation graphique des courbes restent entièrement paramétrables. L'opérateur peut également choisir la méthode de cotation des courbes.

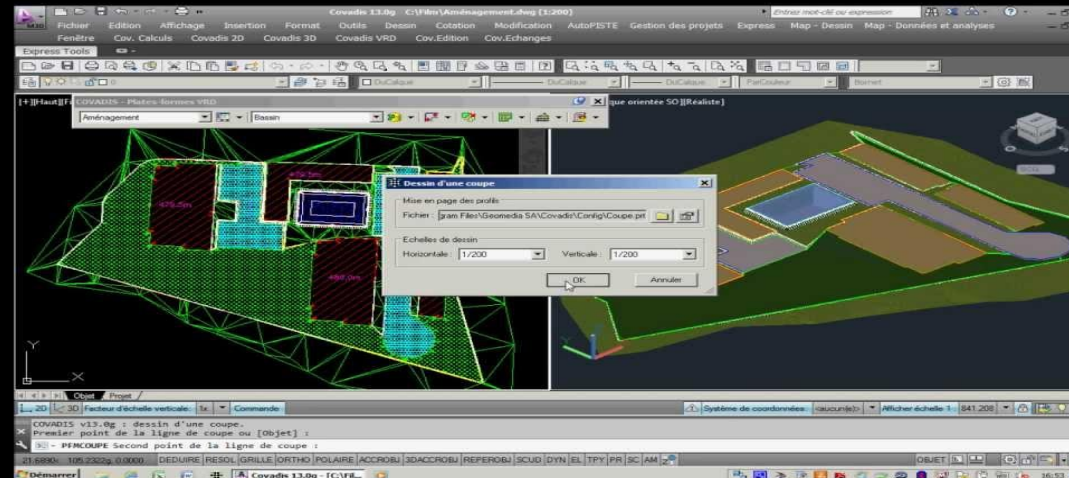


Logiciels de production de MNT



❖ Analyse du relief et calculs hydrauliques :

Des outils d'analyse permettent de contrôler la cohérence du MNT. Ils assurent notamment le calcul des lignes d'écoulement d'eau, la détermination des bassins versants, la simulation de zones inondées, ainsi que la recherche des points hauts et des points bas.



Logiciels de production de MNT

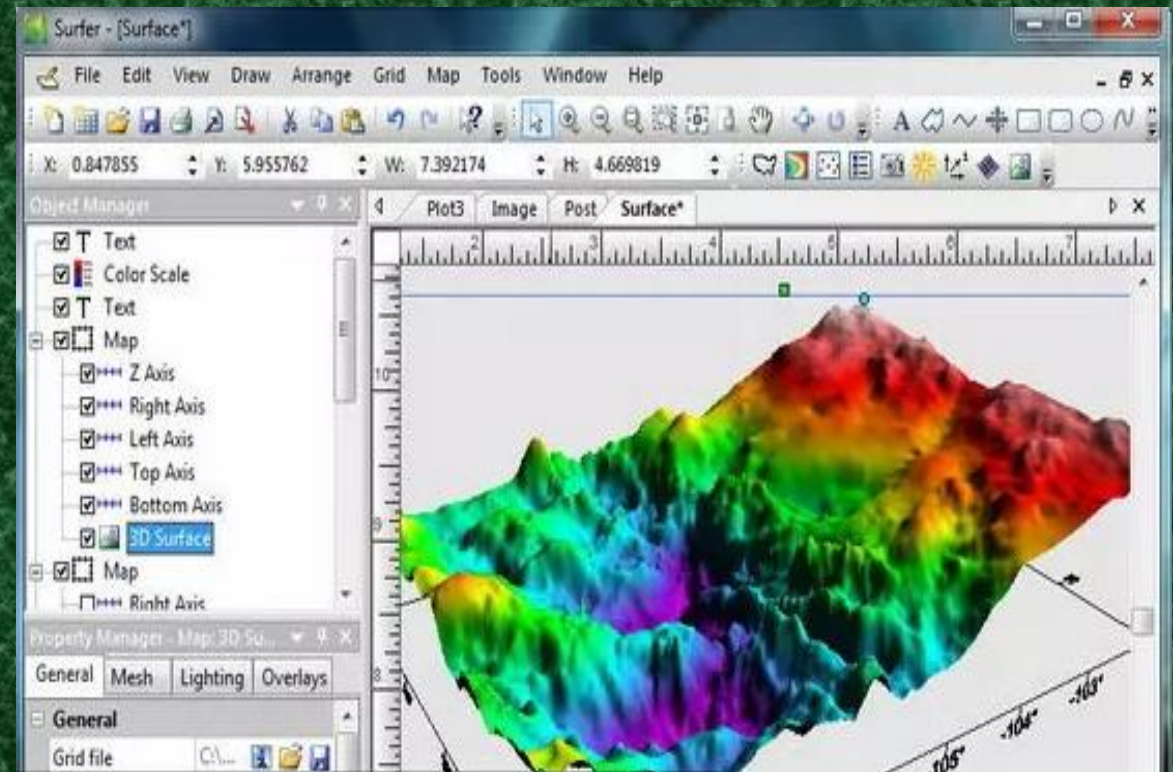


Surfer

Explore the depths of your data.

Le logiciel Surfer : permet de réaliser des Modèles Numériques de Terrain (MNT) issus des données quand aura récoltées sur le Terrain via De GPS ou bien en ce basant sur une carte déjà préétablie.

Le principe De Surfer est le suivant : le logiciel permet de créer des Grilles qui vont interpoler les données irrégulières de nos points x, y, z afin de les ordonnées. C'est à partir de ces grilles que l'ont pourra créer plusieurs types de cartes: Base map, contour map, 3D surface, vector et bien d'autres.



Logiciels de production de MNT

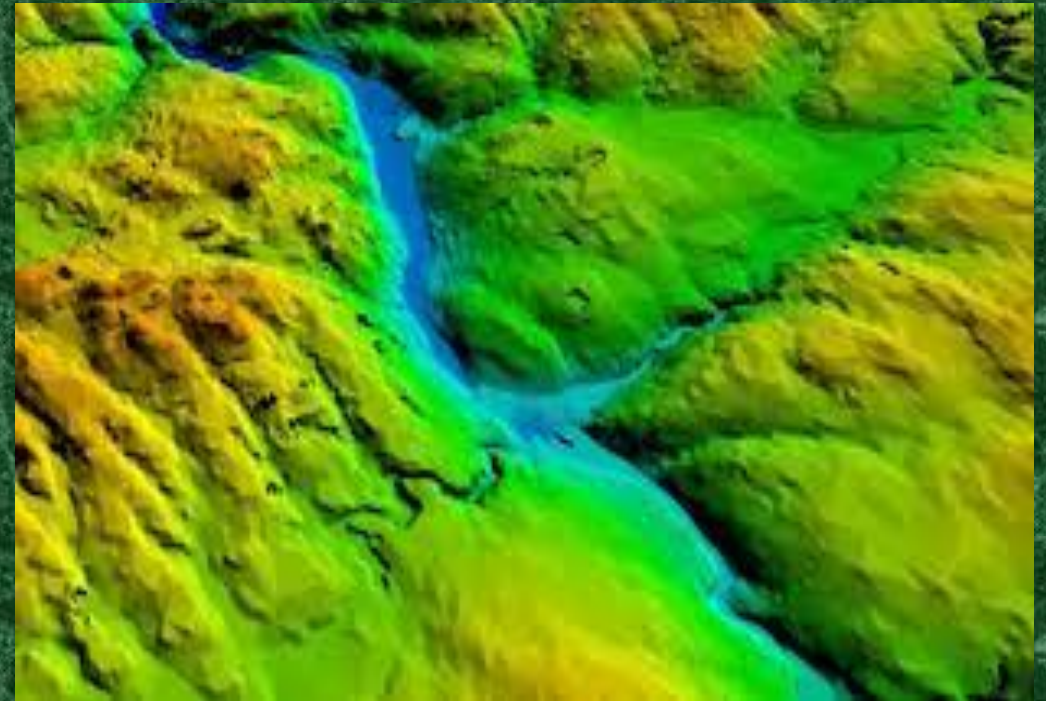


Surfer

Explore the depths of your data.

❖ Visualiser les données :

Surfer permet à l'utilisateur d'examiner les données et de poser des questions sans se préoccuper des aspects techniques du chargement, de la manipulation et de la cartographie des données.



Logiciels de production de MNT

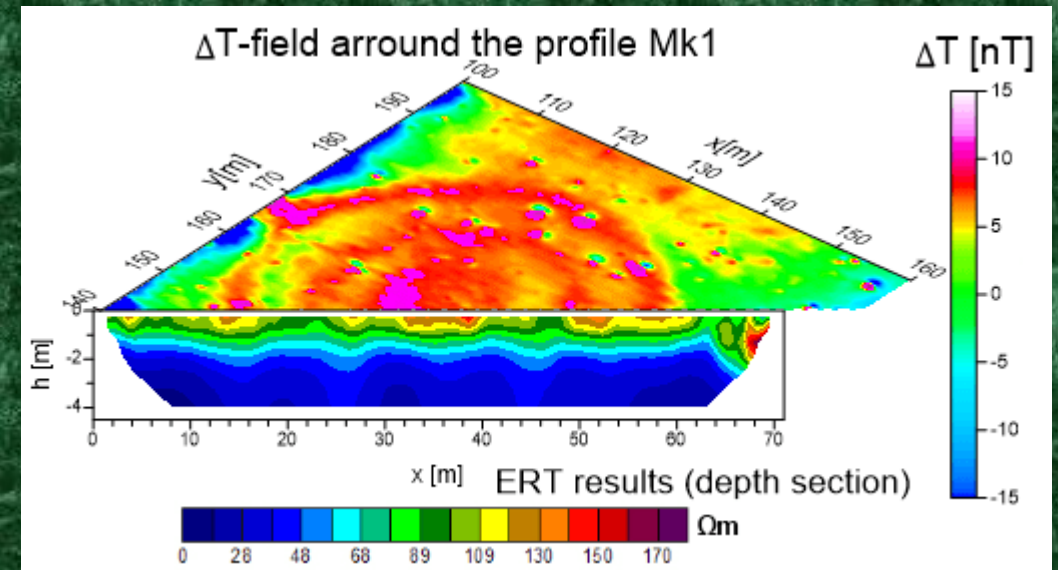


Surfer

Explore the depths of your data.

❖ Analyser les données :

Surfer permet aussi d'ajuster les paramètres d'interpolation et de quadrillage, définissez les failles et les lignes de rupture, ou effectuez des calculs de grille tels que les volumes, les transformations, le lissage ou le filtrage.



Logiciels de production de MNT

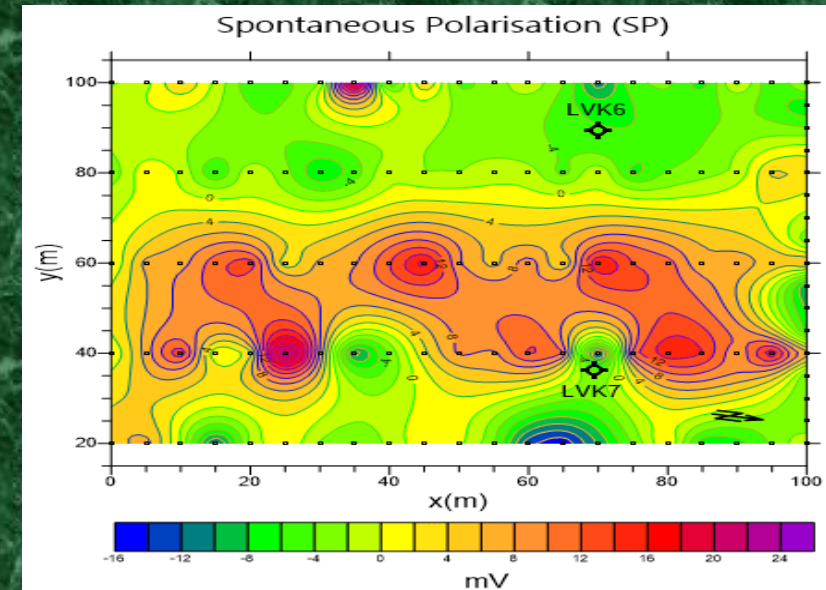
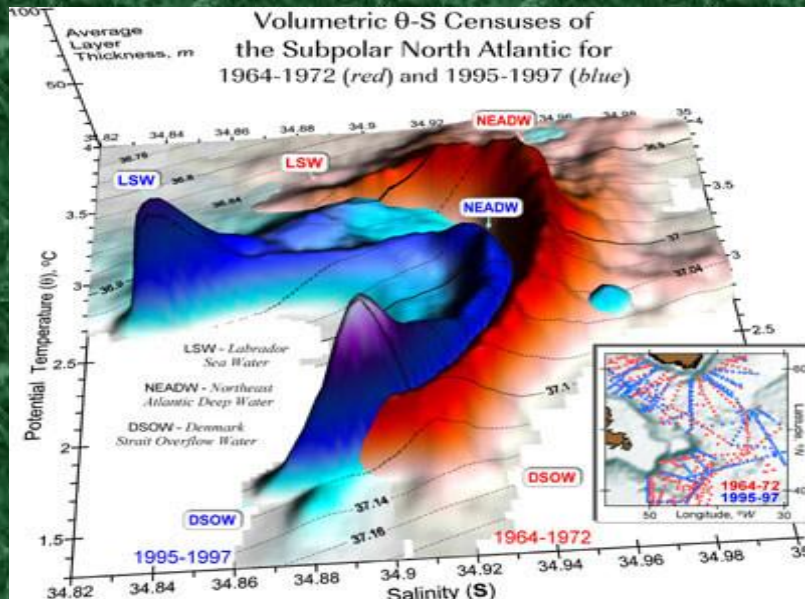


Surfer

Explore the depths of your data.

❖ Communiquez les résultats :

Surfer facilite une compréhension complète et approfondie des données et les représente de manière claire, concise et visuellement attrayante.



Logiciels de production de MNT



Agisoft Metashape est une solution logicielle à la pointe de la technologie, qui repousse les limites de la photogrammétrie. Le cœur du logiciel est conçu pour fournir des résultats spécifiques à chaque application, en reposant sur des techniques d'auto-apprentissage machine (machine learning) pour les tâches de post-traitement et d'analyse.

Il permet la génération automatique de nuages de points denses, de modèles polygonaux texturés (modèles 3D), d'orthomosaïques géoréférencées, de modèles numériques de terrain (MNT) (ou DTM pour Digital Terrain Model, en anglais) et modèles numériques de surface (MNS) à partir d'images fixes.

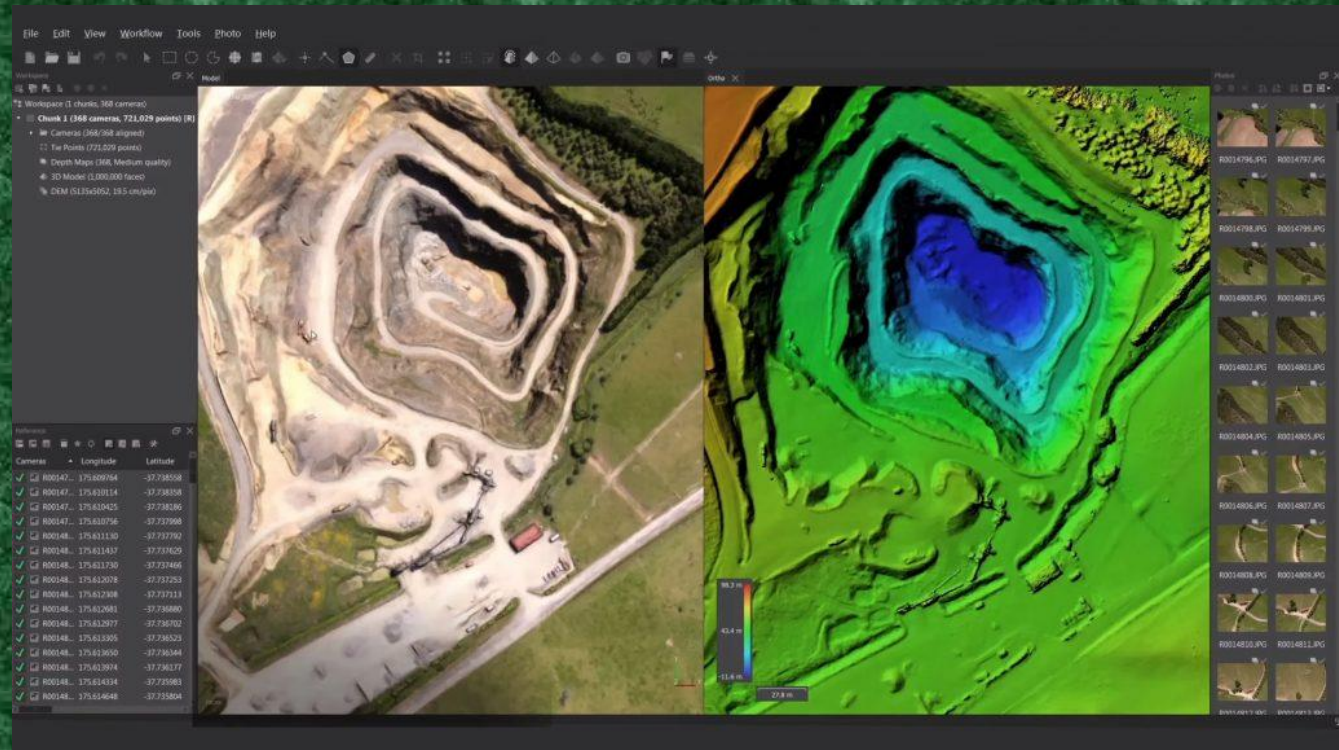
Basé sur une technologie de pointe développée par Agisoft, il permet un traitement très rapide, et produit des résultats très précis (jusqu'à 3 cm de précision pour la photo aérienne, et jusqu'à 1 mm pour la photographie de courte portée).

Logiciels de production de MNT



❖ Orthomosaïques géoréférencées, modélisation 3D et modèle d'élévation digital :

Réalisez des modèles de surface digitale ou de terrain digital très précises, selon les besoins de projet, aussi d'un géoréférencement de précision basé sur les métadonnées EXIF de l'appareil photo ou celles du journal de vol de drone professionnel, basé sur ses données GPS ou RTK

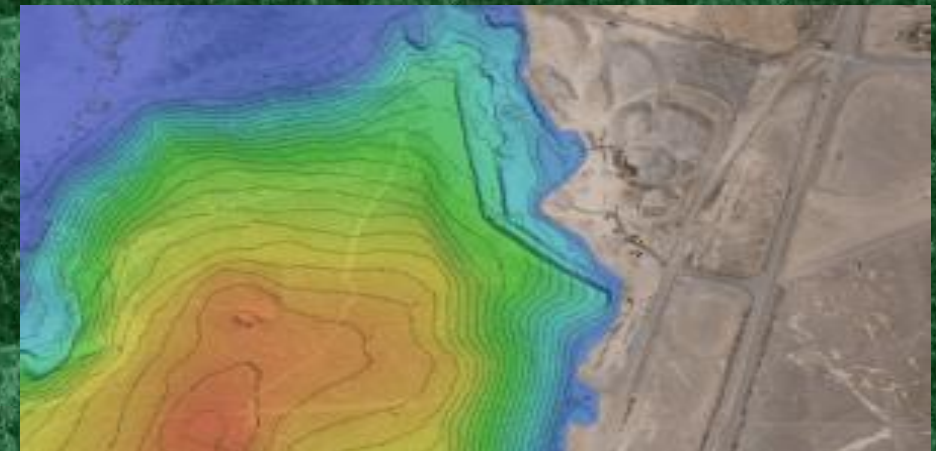


Logiciels de production de MNT



❖ Principaux atouts :

- Des résultats très précis et détaillés
- Entièrement automatisé avec un flux de processus intuitif
- Accélération graphique pour un traitement plus rapide
- Opération en réseau pour des grands projets
- Partage facile avec l'exportation en PDF et le téléchargement direct vers des ressources en ligne



Logiciels de production de MNT

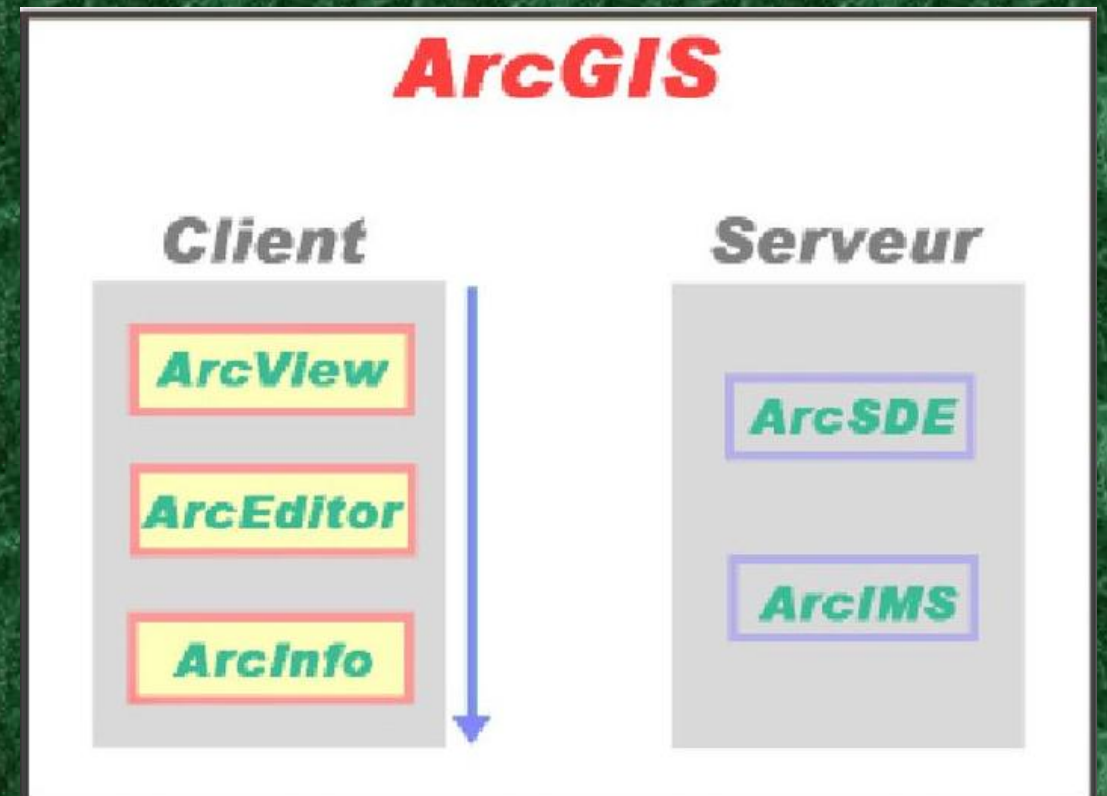


ArcGIS

ArcGIS est un ensemble de logiciels SIG réalisé par la société ESRI.

ArcGIS constitue un système complet de création et d'exploitation des données géographiques.

Il permet de créer et de déployer des solutions SIG complètes, utilisables en toutes circonstances



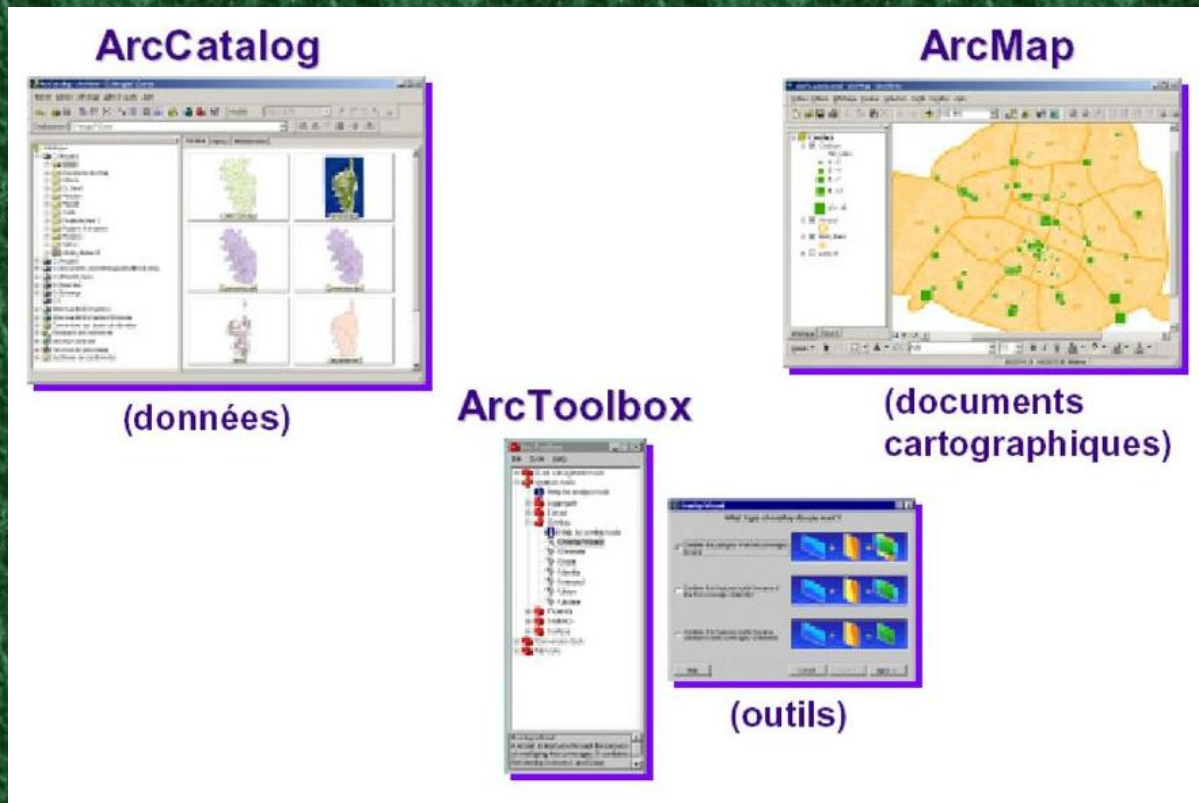
Logiciels de production de MNT



ArcGIS

- ❖ Les applications de logiciel ArcGIS

COVADIS interpole, dessine et lisse automatiquement les courbes de niveaux à partir du MNT. La plage altimétrique, l'équidistance et donc il peut être utilisé dans plusieurs domaines



Logiciels de production de MNT

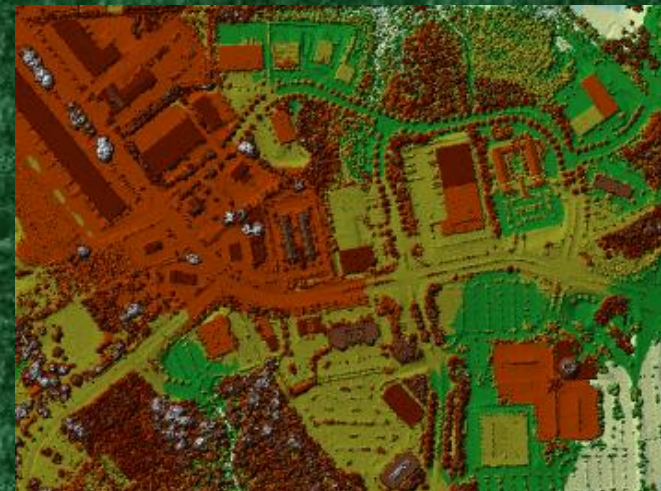
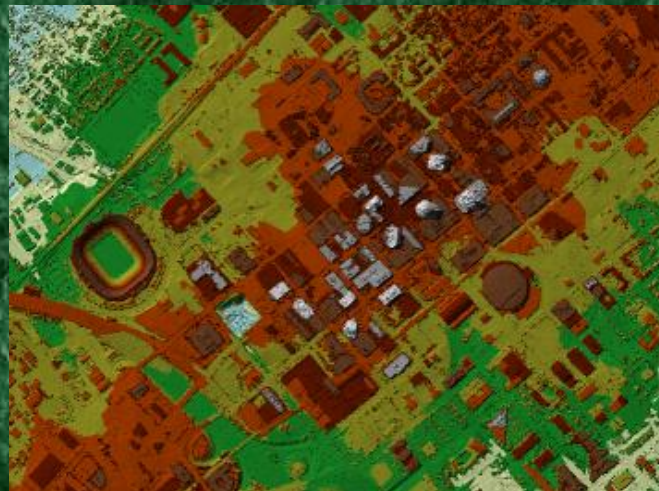


ArcGIS

❖ Extension ArcGis 3D Analyst :

L'Extension ArcGIS 3D Analyst fournit des outils destinés à la création, la visualisation et l'analyse de données SIG dans un contexte tridimensionnel (3D)

Création et gestion de surfaces fonctionnelles, telles qu'un jeu de données de MNT construites à partir de lidar.



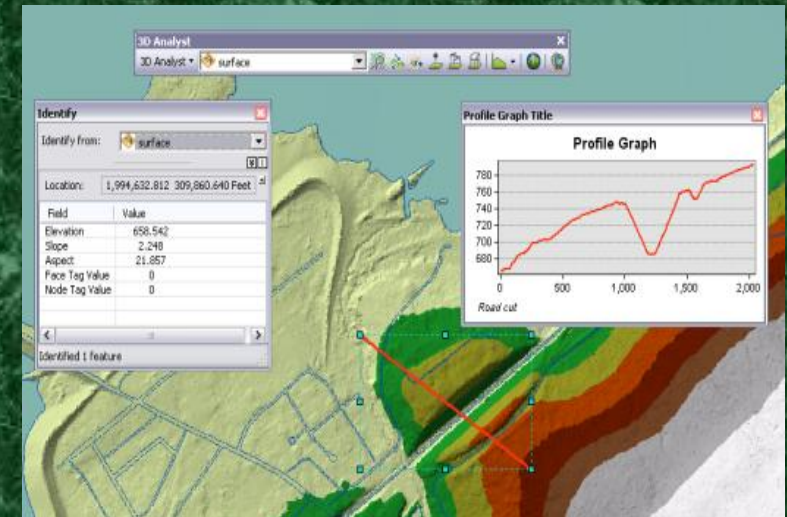
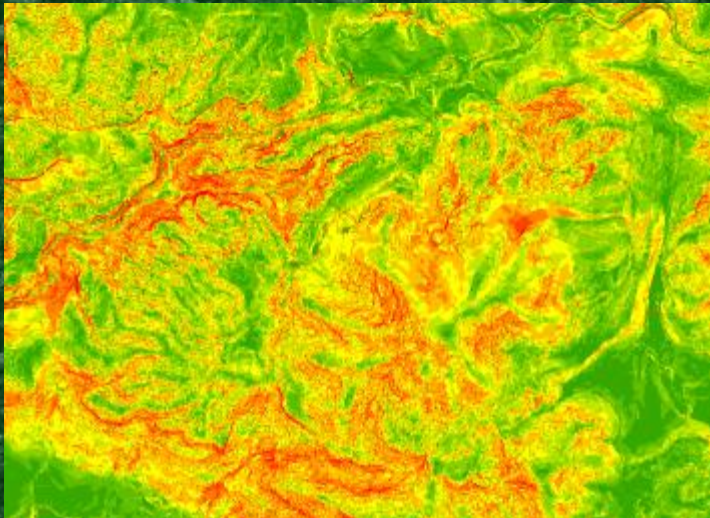
Logiciels de production de MNT



ArcGIS

❖ Extension ArcGis 3D Analyst :

Exécution de requêtes et d'analyses sur les surfaces, par exemple sur la pente et l'exposition.



Logiciels de production de MNT



LandSerf est un système d'information géographique gratuit pour l'édition, le traitement et la visualisation de données spatiales. Il est particulièrement adapté à la gestion des **modèles numériques de terrain** et d'autres modèles de surface.

LandSerf est un programme SIG basé sur langage Java avec :

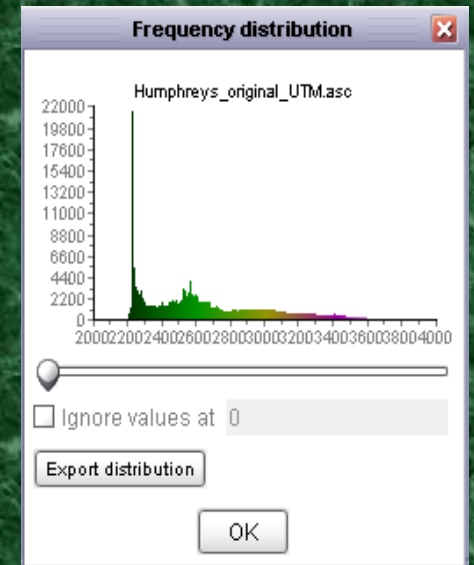
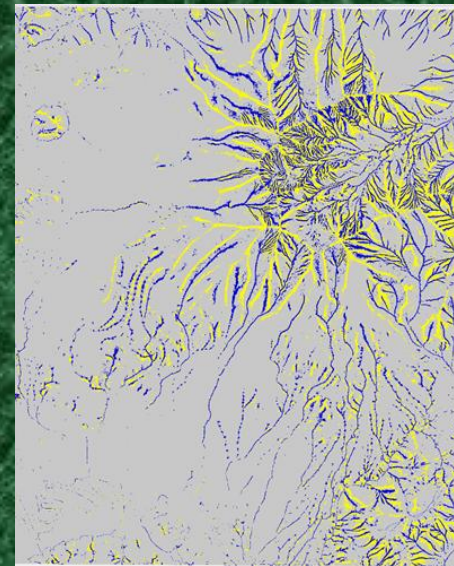
- Fonctions de visualisation et d'analyse du terrain (son objectif principal)
- Certaines fonctionnalités vectorielles liées à l'analyse du terrain, ainsi que d'autres fonctions vectorielles de base
- Utilitaires GPS et Google Earth

Logiciels de production de MNT



Une fois les données MNT chargées, on peut effectuer un certain nombre d'analyses ou de visualisations MNT,

- Élévation
- Pente
- Courbure (profil, plan, en coupe, minimale, longitudinale, maximale, moyenne)
- Extraction de caractéristiques (fosses, canaux, passes, crêtes, pics, régions planes)
- Extraction de réseau de fonctionnalités
- Relief ombré
- Distribution de fréquence
- etc

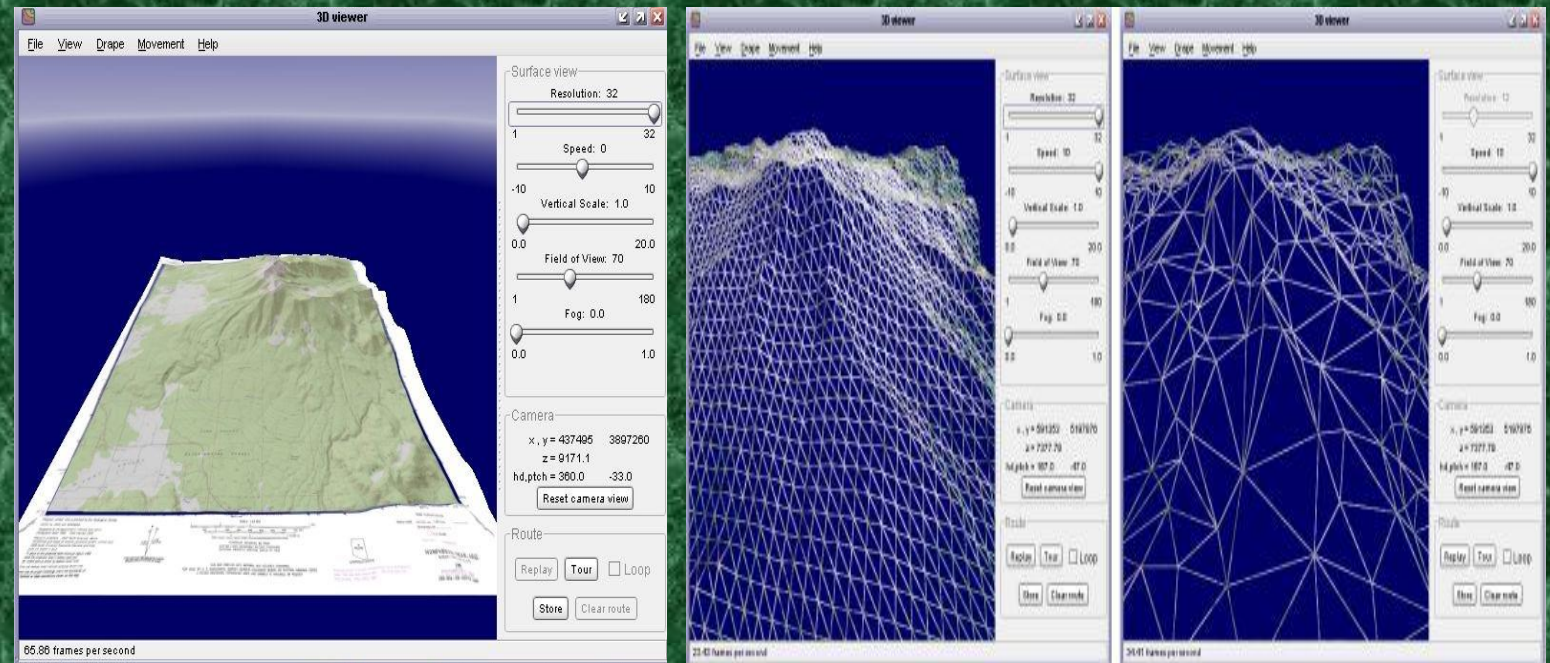


Logiciels de production de MNT



❖ Visualisation 3D :

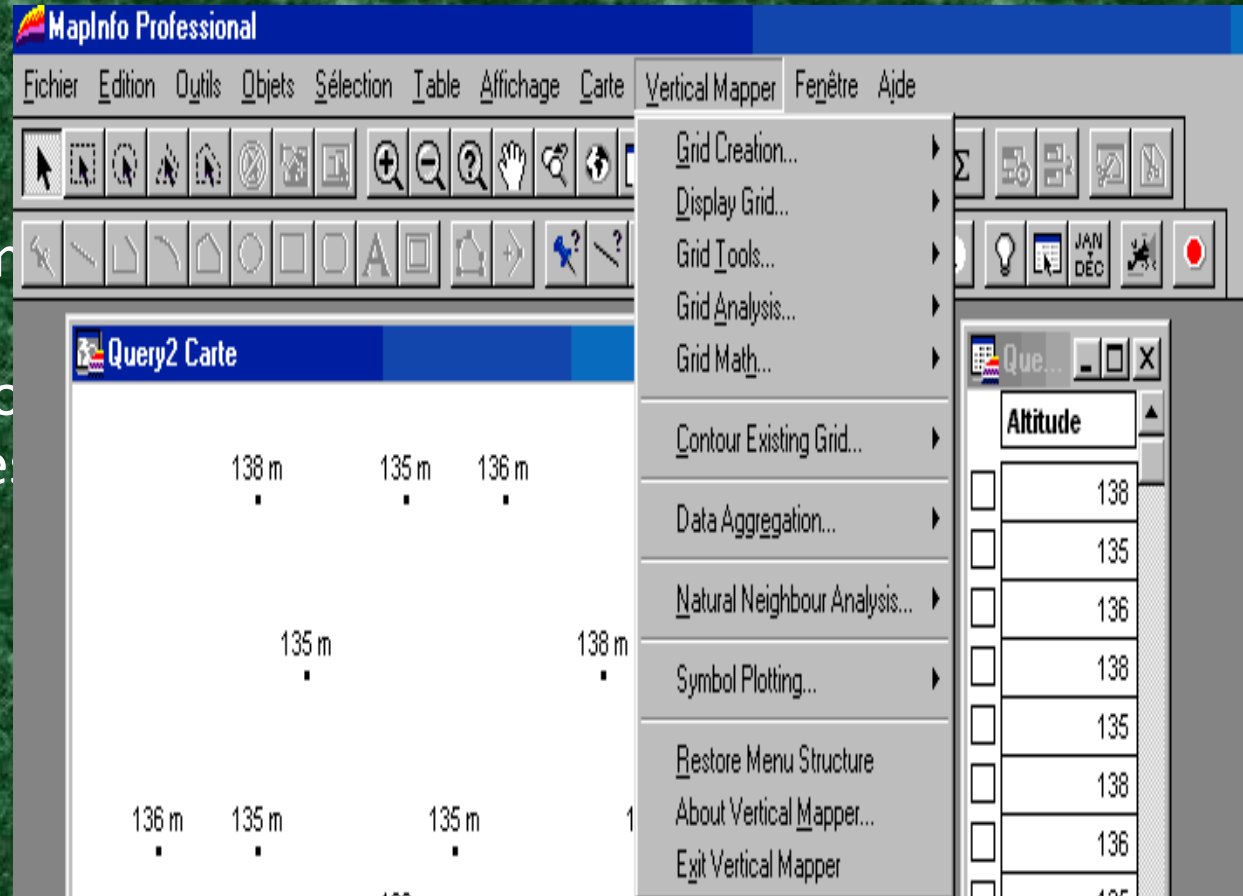
LandSerf comprend une composante de visualisation 3D, elle permet une exploration optimale du MNT grâce aux différents paramètres qu'elle inclut.



Logiciels de production de MNT

Vertical Mapper

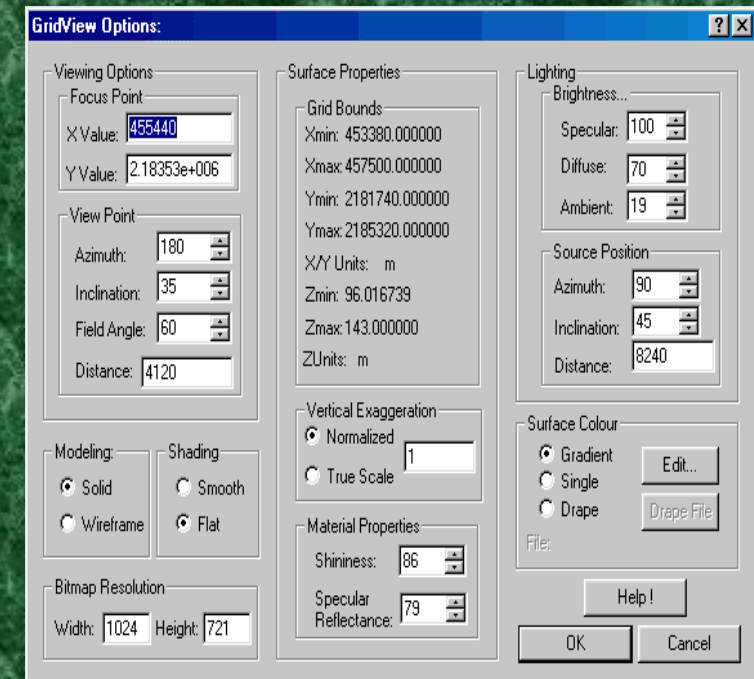
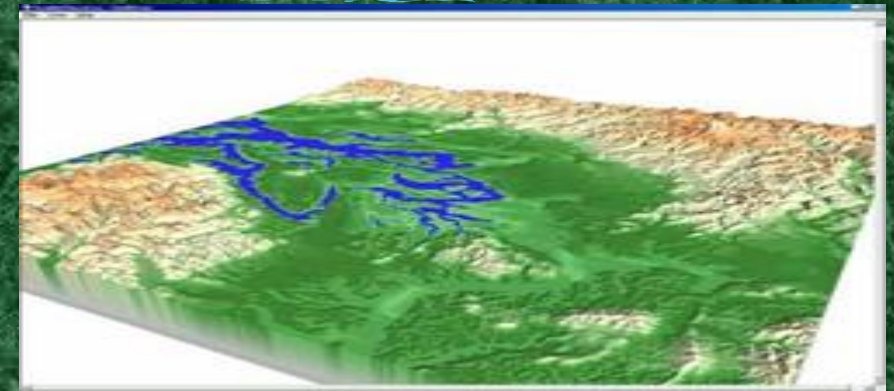
- Vertical Mapper est un logiciel complémentaire qui apparaît sous MapInfo sous forme d'un menu. **Vertical Mapper** utilise deux modules de MapInfo pour le traitement des données et la visualisation en 3 dimensions.



Logiciels de production de MNT

Vertical Mapper

- créer des tables par interpolation, au format MapInfo, à partir de tables de points renseignés par des valeurs numériques.
- La transformation de données altimétriques ponctuelles en courbes de niveau et la visualisation du terrain en 3 dimensions.
- l'interpolation à d'autres types de données comme des relevés de température, de pluviométrie, de pollution, etc..



Logiciels de production de MNT

- AUTRE Logiciels MNT



Comparaison :

Logiciels	Prix	Licence/société	Caractéristiques
COVADIS17	1 950 €	Géomédia SAS	- Compatible avec Windows 32/64 bit - Prise en main rapide, complet, permet d'habillage de MNT, permet la réalisation de MNE.
	999 €	Golden Software	- Compatible avec Windows 64 bit - Permet de réaliser MNT , visualiser les données, analyser les données, communiquer les résultats
 Metashape	3200 €	Agisoft LLC	- Compatible avec Windows/Mac OS/Linux - Générer de nuages de points, des modèles 3D , orthomosaïques géoréférencées, MNT, MNS
	- 60 jours d'essai - 300 € Annuel	Esri	- Compatible avec Windows 32/64 bit - la création, la visualisation et l'analyse de données SIG en 3D, Création et gestion de surfaces fonctionnelles, Exécution de requêtes et d'analyses sur les surfaces
LandSerf 	Gratuit	Department of Information Science, City University, London	- Compatible avec Windows/Mac OS/Linux - visualisation et d'analyse du terrain, fonctionnalités vectorielles liées à l'analyse du terrain

Conclusion

Les logiciels de manipulation de MNT continuent à se développer jour après jour à cause de l'importance que représente ce dernier dans différents domaines, mais aussi que son utilisation reste pratique et efficace grâce aux logiciels qui facilitent sa manipulation.

Merci Pour Votre Attention
